

PASI TOSKA

browser

Oikea selain AI-agentille. Jokaisen selaimen liikenne lähtee valitusta maasta, ihminen näkee kaiken livenä.

Tekninen katsaus TOSKA.dev-tiimille · 12.10.2026

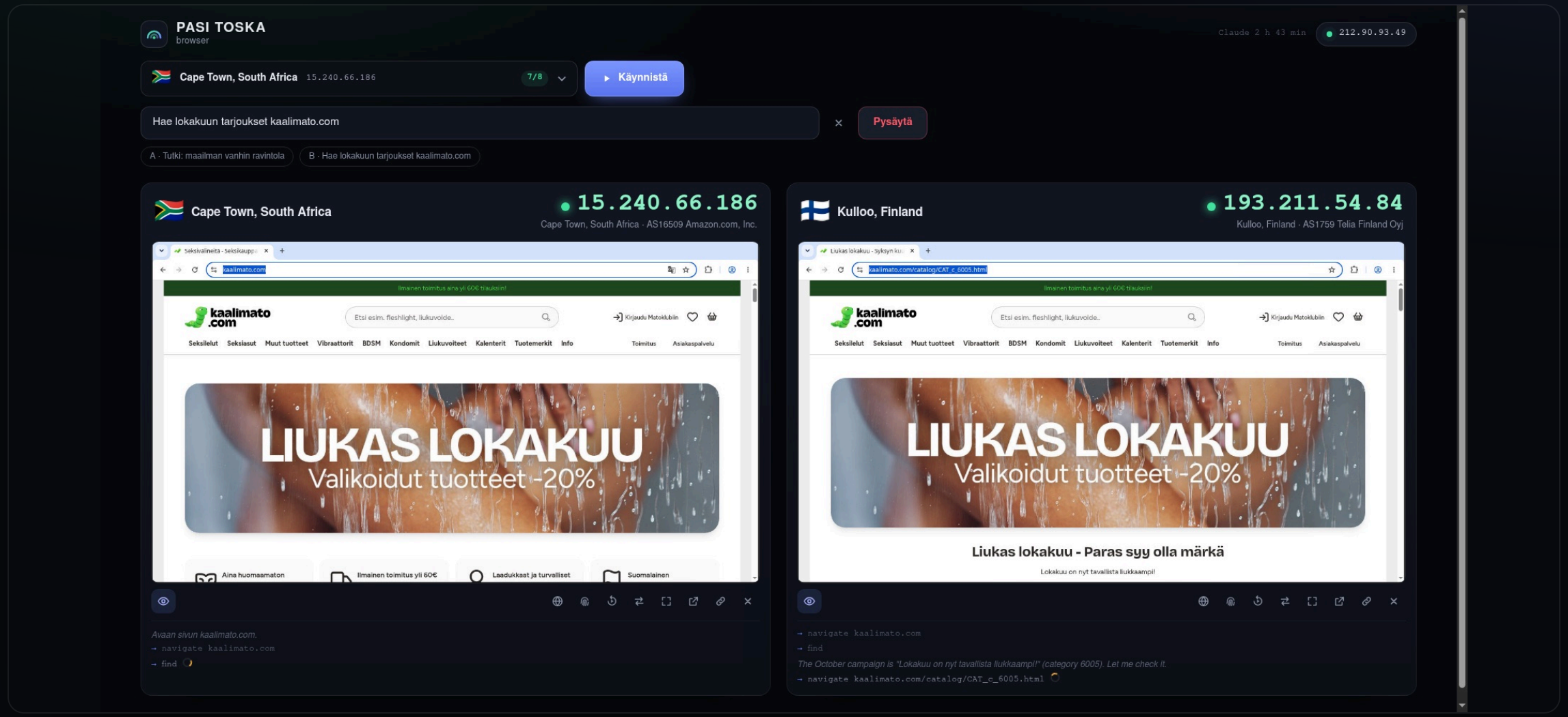
Ongelma ja tavoite

- **A, optimi:** agentti tutkii itse valitsemiaan kohteita, käytännössä hakukoneesta alkaen: hae, avaa tulokset, lue, vastaa lähteineen.
- **B, kapeampi:** agentti lukee annetun sivun, esim. *"hae lokakuun tarjoukset kaalimato.com"*.
- Agentti ajaa muualla (esim. jonkun muun kubessa): selain tarjotaan verkon yli, ei Macin `docker exec`illä.

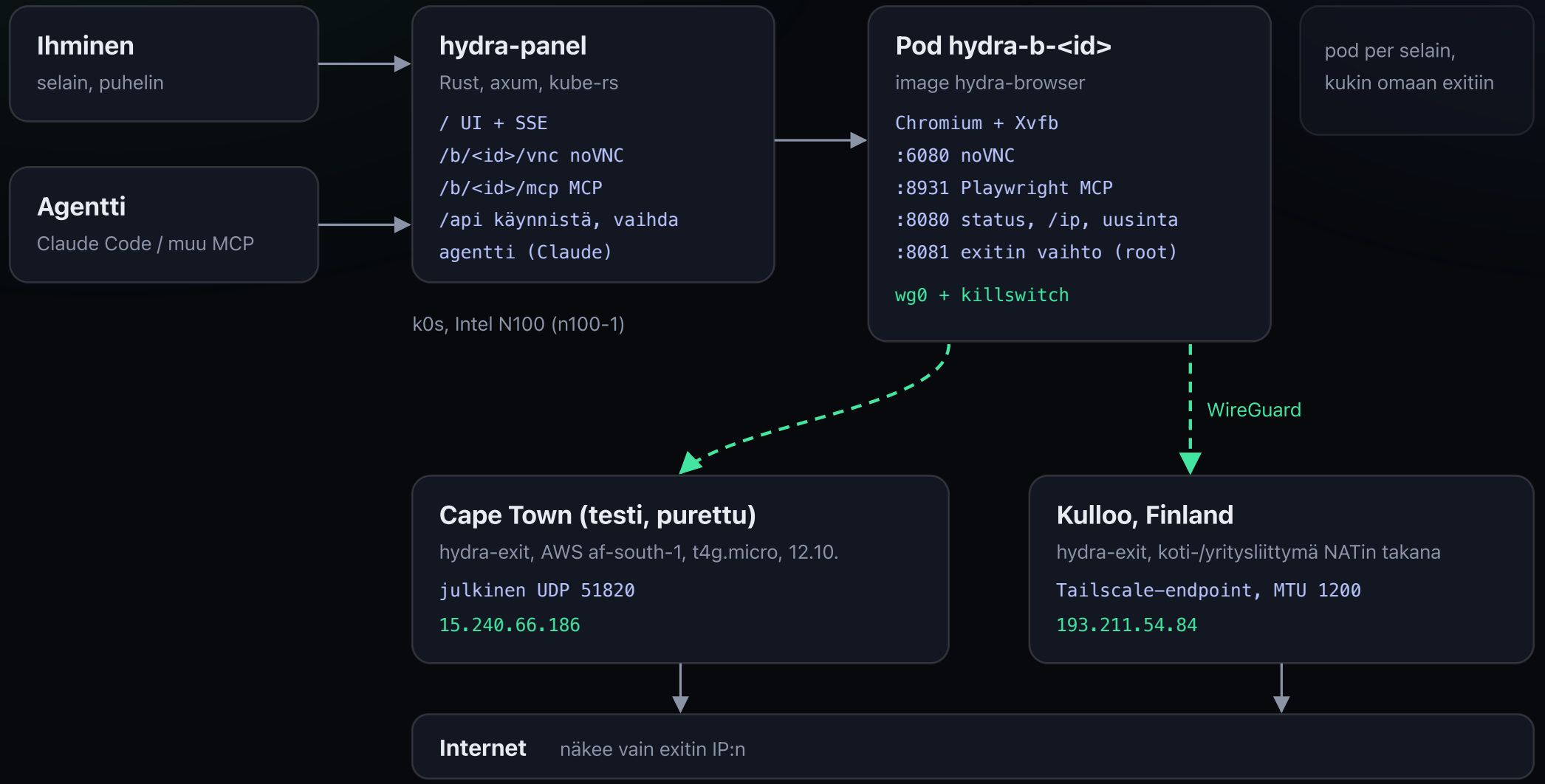
- Vaatimukset:
  - oikea headful Chromium, ei headless-skriptiä
  - jokaisella selaimella oma julkinen IP valitusta exitistä
  - ei vuotoja: ei suoraa ulosmenoa, ei DNS:ää, ei IPv6:ta tunnelin ohi
  - ihminen voi katsoa ja ottaa ohjat
  - minimaalinen: kontteja ja env-muuttujia, kube vain yksi ajotapa

Live: kaksi selainta, kaksi maata, sama tehtävä

Panel n100-1:llä, tehtävä B ajossa rinnakkain Cape Townin ja Kulloon kautta (Cape Town oli testi-exit, purettu 12.10.)



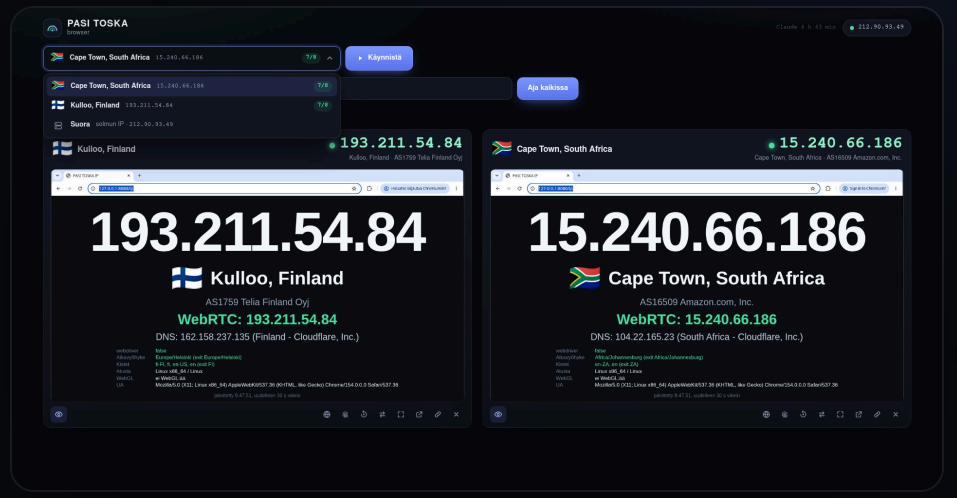
Arkkitehtuuri



hydra-browser: yksi image

docker run sellaisenaan, podina sellaisenaan

- Debian trixie + Chromium 154, **headful** Xvfb:ssä, `AutomationControlled` pois, oma profiili.
- Ohjaus: **Playwright MCP** Streamable HTTP:nä `:8931/mcp`, kiinni Chromiumissa CDP:llä. **CDP vain 127.0.0.1:ssä**.
- Ihminen: noVNC `:6080` (Node-silta x11vnc:hen, ei Pythonia).
- Status `:8080`: ready, exit, egress (ipinfo tunnelin läpi), iso IP-sivu.
- Selain ajaa käyttäjänä `hydra` ilman capabilityjä: murrettu sivu ei voi koskea palomuuriin.
- Evästebannerit pois: "I still don't care about cookies" 1.1.9, SHA-256-tarkistettu.
- Kieli ja aikavyöhyke exitin mukaan (`LANG`, `TZ`).



IP-sivu kortin live-näkymässä: IP, paikka, WebRTC (STUN), DNS-resolveri, sormenjälkirivit.

Ulosmeno ja killswitch

- Kaikki podin kontit jakavat netnsin: Chromium, WebRTC, DNS, kaikki samojen sääntöjen alla.
- **Killswitch ensin**, tunneli vasta sitten: iptables INPUT/OUTPUT/FORWARD `DROP`.
- Ulos vain: `wg0`, salattu UDP exitille, vastaukset klusterin asiakkaille.
- DNS vain tunnelin takaisiin resolvereihin. IPv6 kokonaan kiinni.
- Reititys kuten wg-quick: fwmark + oma taulu, klusterin verkot (RFC1918) pysyvät eth0:lla vain vastauksille.
- Exit voi olla NATin takana: endpointiksi Tailscale-IP.

MITATTU	TULOS
`curl --interface eth0`	estetty
exit alas: DNS, IP-osoite, MCP-navigointi	kaikki epäonnistuvat, ei paluuta suoraan
oikea exit alas ja ylös (purkki)	ulosmeno takaisin 4 s, pod ei käynnisty uudelleen
IPv6 podissa	pois
selainkäyttäjä `iptables -F`	ei oikeutta

Lähteet: `tests/e2e.sh` ja live-testi n100-1 + purkki.

Eristys: jokainen selain omassa microVM:ssä

Kata Containers 4.2.0 + Cloud Hypervisor, k0s RuntimeClass `kata`

- Selaimen murto päätyy VM:n kerneliin (6.18.35), ei hostin (6.8 pve).
- Sama image, ei muutoksia rajapintoihin: `docker run` toimii kuten ennen, kubessa vain `runtimeClassName`.
- Vieraskernelissä ei WireGuardia: wireguard-go, killswitch ennallaan ja testattu VM:ssä.
- Firecracker jäi pois: ei mukana Katan julkaisussa, ei virtio-fs:ää, vaatisi devmapper-altaan täydelle levylle.

MITATTU, N100	RUNC	KATA
pod luotu, Chromium valmis	2,2 s	6,7 … 7,6 s
muisti per selain	473 Mt	~1,25 Gt
CPU levossa per selain	0,1 … 0,3 ydintä	0,13 … 0,23 ydintä
exitin vaihto	0,15 s	0,6 … 0,9 s
tunneli alas	ei ulosmenoa, palautus 10 s	

Exitit: yksi kontti millä tahansa koneella

- `hydra-exit`: WireGuard-palvelin + NAT konttina, peer-pooli (oletus 8) volyymissä, MTU 1200 (Tailscale-polku 1280).
- Ei pääsyä exitin lähiverkkoon: yksityiset verkot pudotetaan.
- `hydra exit add` (Rust CLI): rakentaa imagen etäkoneen arkkitehtuurille, kopioi vain jos image-id muuttui, käynnistää, kirjoittaa peerit kube-Secreteiksi (server-side apply).
- Näyttönimi annotaationa: `--label "Kulloo, Finland"`, korvaa UI:ssa ipinfo.io:n kaupunkiarvauksen.
- **Kulloo:** kone koti-/yritysliittymässä (Telia), NATin takana, Tailscalen kautta.
- **Cape Town** (testattu ja purettu 12.10.): AWS af-south-1, t4g.micro (arm64), noin 12,4 $/kk hinnaston mukaan + liikenne.

```
hydra exit add purkki root@purkki \
  --endpoint 100.111.221.2 \
  --label "Kulloo, Finland" \
  --country FI --tz Europe/Helsinki \
  --lang fi_FI.UTF-8 \
  --kubeconfig .secrets/kubeconfig

# -> 8 Secretiä hydra-exit-purkki-0..7
#    annotaatiot: label, ip, maa, tz, kieli
```

Exitin vaihto lennosta

ei selaimen uudelleenkäynnistystä, killswitch ei aukea hetkeksikään

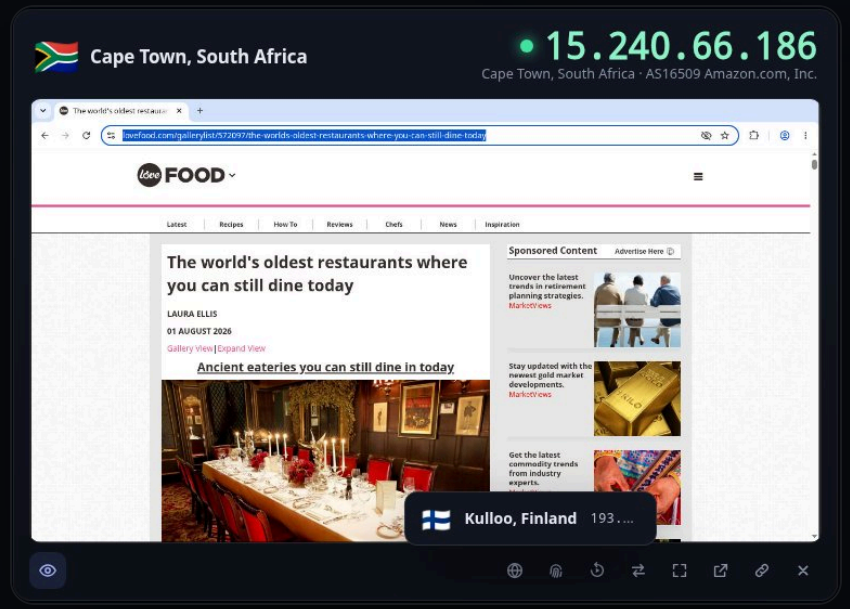
0,15 s
vaihto, panelin API

1,4 s
uusi IP statuksessa

595
WireGuard-pakettia uudelle exitille vaihdon aikana

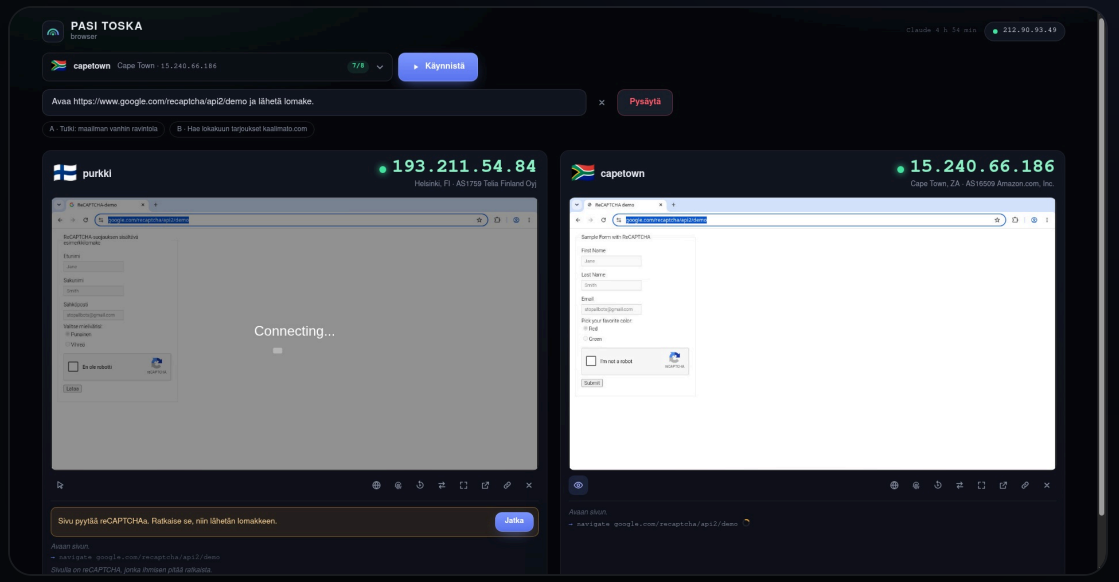
0
muuta pakettia eth0:lta (tcpdump, e2e)

- Panel varaa vapaan peerin (pod-labelit) ja lähettää wg0.conf:n podin root-porttiin 8081.
- Uusi endpoint sallitaan ensin, peer vaihdetaan yhdellä `wg set`, vanha poistetaan lopuksi.
- Portti 8081 hylkää podin sisäiset asiakkaat (403).



Agentti: Claude Opus selaimen ohjaimena

- Panelin oma silmukka: Messages API, `claude-opus-5-5`, adaptive thinking, MCP-työkalut suoraan podista.
- Käyttäjän **Claude-tilaus**, ei API-avainta: `hydra login` kopioi tokenin Macilta Secretiin, launchd päivittää 10 min välein. Token ei tulostu.
- "Aja kaikissa": sama tehtävä rinnakkain kaikissa selaimissa, askelloki ja vastaus lähteineen kortissa.
- Ohje mallille: DuckDuckGo html tai Bing (ei Googlea), snapshotit kuvakaappausten sijaan, noin 25 askelta, vastaus suomeksi.
- `ask_human(reason)`: CAPTCHA, kirjautuminen tai maksu pysäyttää ajon, näkymä muuttuu ohjattavaksi, "Jatka" jatkaa.
- Tilauksen raja (429) pysäyttää ajon, ei uudelleenyrityksiä.



reCAPTCHA-demo: agentti pysähtyi itse ja pyysi apua.

Uusinta: viimeiset 10 sekuntia

mitattu n100-1:llä, kaksi selainta käynnissä

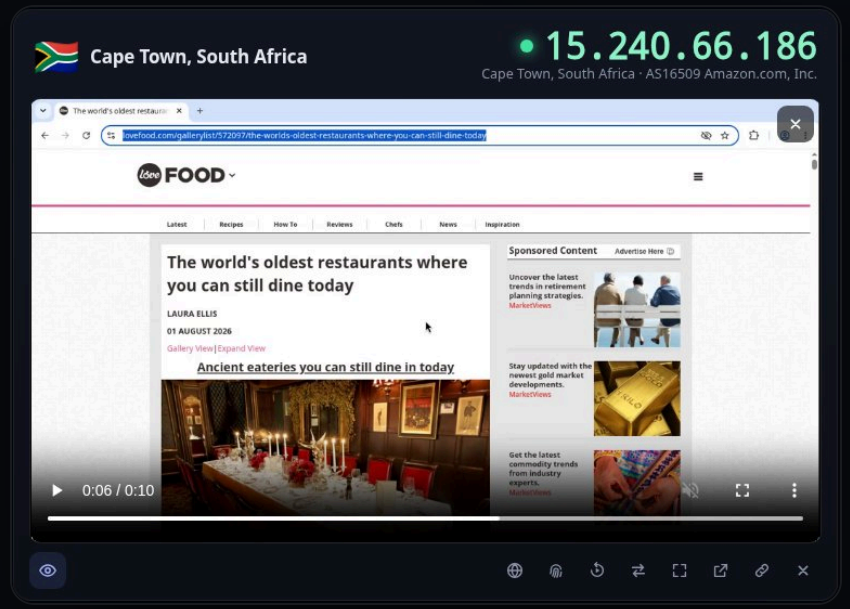
~9 %
yhdestä N100-ytimestä per selain

74 Mt
muistia per selain

0,2 s
videon kokoaminen

~400 kt
10 s video

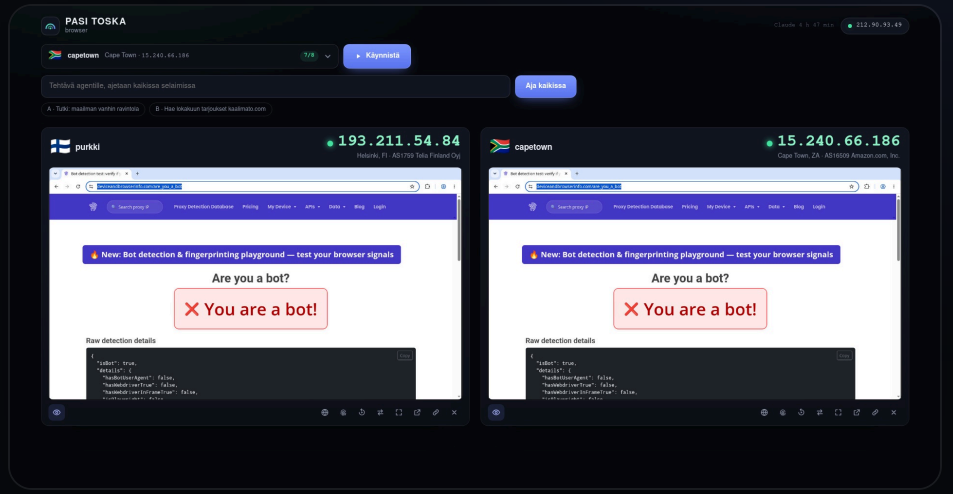
- ffmpeg x11grab koko ajan: 10 fps, 1024 px, libx264 ultrafast, 2 s segmentit, 7 tiedoston rengas `/dev/shm`:ssä.
- `GET /replay.mp4` liittää uusimmat segmentit ilman uudelleenkoodausta.
- Panel näyttää videon kortin päällä.



Sormenjälki: rehellinen tilanne

mitattu 12.10.2026, ei vielä korjattu

TESTI	TULOS
deviceandbrowserinfo.com	"You are a bot": CDP-automaatio näkyy sivulle ja web workeriin, ajastimen tarkkuus epäjohdonmukainen
CreepJS	44 % "like headless", 0 % headless, 0 % stealth
WebGL / WebGPU	puuttuu / ei tuettu
BrowserScan	"Normal"
webdriver, aikavyöhyke, kieli	kunnossa, vastaavat exitiä



- Korjausehdotukset: CDP:n `Runtime.enable`-jälki pois (paikattu Playwright tai ohjaus laajennuksen kautta), WebGL päälle (SwiftShader/ANGLE), TZ/LANG CDP:n emulaatiolla exitin vaihdossa.

Testit ja resurssit

- `cli`: 15 testiä, `panel`: 29 testiä (+1 live-probe), alle sekunnissa.
- `tests/e2e.sh`: pelkkä docker, noin 45 s, siivoaa jälkensä:
  - `exit add` kahdesti (idempotentti), feikki-ssh ja -kubectl
  - tunneli, killswitch, exit alas, exitin vaihto + tcpdump
  - MCP: haku DuckDuckGosta + tuloksen avaus, annetun sivun luku
- Ei kiinteitä odotuksia: pollaus lyhyellä välillä ja aikarajalla.
- Mobiili tarkistettu 390 ja 320 px leveydellä.

506 Mi
selainpodin muisti (kubectl top, valmis selain)

98m
selainpodin CPU samalla hetkellä

7 Mi
panelin muisti, 1m CPU

519 MB
hydra-browser-image (amd64)

Kone: Intel N100, 4 ydintä, 15,7 Gt, samalla Proxmox-hostilla OPNsense-VM. Selaimia enintään 2.

Näin ajat sen itse

docker, suora ulosmeno

```
docker run -d --shm-size 1g \
  -p 8931:8931 -p 6080:6080 -p 8080:8080 \
  -e TZ=Europe/Helsinki -e LANG=fi_FI.UTF-8 \
  hydra-browser

claude mcp add --transport http browser \
  http://localhost:8931/mcp
```

exitin kautta: peerin wg0.conf + NET_ADMIN

```
docker run -d --shm-size 1g --cap-add NET_ADMIN \
  -v ./peer-7.conf:/etc/hydra/wg/wg0.conf:ro ...
```

- Kubessa: yksi pod per selain. Exit-Secret mountattuna `/etc/hydra/wg`, `NET_ADMIN` vain tunnelipodeille, `/dev/shm` emptyDir Memory.
- Panel valinnainen: `panel/deploy/panel.yaml`, NodePort 30080, rooli pods + secrets.
- Agentin saa myös pelkällä MCP-URL:llä: `http://<panel>/b/<id>/mcp`.
- Rajapinnat yhdessä paikassa: `docs/contract.md`.

Seuraavat askeleet

- **Sormenjälki:** CDP-jälki pois, WebGL päälle, TZ/LANG mukaan exitin vaihtoon.
- **Lisää exitejä**: sama `hydra exit add` mihin tahansa docker-koneeseen, myös kotiin NATin taakse.
- **Agentti**: pidemmät tutkimustehtävät, tulosten tallennus, ajastetut ajot.
- **Kapasiteetti**: tehokkaampi solmu kuin N100, enemmän rinnakkaisia selaimia.



Toimii myös puhelimella.

Koodi: `images/`, `cli/`, `panel/`, `tests/`, dokumentaatio `docs/`.